- Bir reaksiyon **çok hızlıysa**, reaktör içinde dengeye neredeyse anında ulaşılır. Dolayısıyla reaksiyonun ne kadar süreceğini dert etmeyiz; yalnızca nihai denge durumunu ve verimi veren **termodinamik veriler** yeterlidir.
- Ancak reaksiyon **yavaşsa**, reaktanlar reaksiyon tamamlanmadan reaktörü terk edebilir! Reaktörün hacmini ve malzemenin reaktörde kalış süresini (*residence time*) belirlemek için **reaksiyon hızını (kinetik verileri)** mutlaka bilmek zorundayız.

## 1. Termodinamik vs. Kinetik Karşılaştırması

- **Termodinamik:** Yalnızca **başlangıç ve son hallerle** ilgilenir. Reaksiyonun kendiliğinden olup olamayacağını (fizibilite, $\Delta G$), reaksiyonun yönünü ve denge bileşimlerini söyler. **Yolu (*path*), mekanizmayı ve zamanı dikkate almaz.**
- **Kinetik:** Reaksiyonun **hızını, mekanizmasını, ara basamaklarını ve gereken süreyi** inceler. Yapıya duyarlıdır (*structure-sensitive*).

## 2. Reaksiyon Hızına Etki Eden 5 Temel Faktör (Slayt 14-15)

1. **Reaktan Konsantrasyonu (Aktivitesi):** Konsantrasyon arttıkça taneciklerin karşılaşma sıklığı artar, hız artar (0. derece hariç).
2. **Sıcaklık:** Sıcaklık artışı reaksiyon hızını **üstel (*exponential*)** olarak artırır.
3. **Fiziksel Durum ve Yüzey Alanı:** Heterojen reaksiyonlarda temas yüzeyi kritik öneme sahiptir. Yüzey alanı arttıkça aktif reaksiyon bölgesi artar. *(Örnek: İnce çelik yünü alev alırken, aynı kütledeki kalın çivi sadece hafifçe parlar).*
4. **Katalizör / İnhibitör Varlığı:** Aktivasyon enerjisini düşürerek/artırarak hızı değiştirir.
5. **Uyarım Araçları (*Excitation*):** Işık, UV, radyasyon.

## 3. Reaksiyon Hızının ($r$) Tanımı (Slayt 11-13)

$$aA + bB \longrightarrow cC$$

$$r = -\frac{1}{a}\frac{dC_A}{dt} = -\frac{1}{b}\frac{dC_B}{dt} = +\frac{1}{c}\frac{dC_C}{dt}$$

- Reaksiyon hızı **her zaman pozitiftir.** Girenlerin konsantrasyonu zamanla azaldığı için formüle eksi (−) işareti konur.
- Reaksiyona giren miktar: $x = C_0 - C \implies r = \frac{dx}{dt}$
- Hız sabiti $k$, sıcaklığın fonksiyonudur: $k = f(T)$

| | Zero Order | First Order | Second Order | |
|---|---|---|---|---|
| | | | $c_A^2$ | $c_A c_B$ |
| Rate law | $\frac{dc_A}{dt} = -k$ | $\frac{dc_A}{dt} = -kc_A$ | $\frac{dc_A}{dt} = -kc_A^2$ | $\frac{dc_A}{dt} = -kc_A c_B$ |
| Integrated | $c_A = c_{A_0} - kt$ | $c_A = c_{A_0} e^{-kt}$ | $\frac{1}{c_A} = \frac{1}{c_{A_0}} + kt$ | $\frac{c_A}{c_B} = \frac{c_{A_0}}{c_{B_0}} \exp\left[kt\left(\frac{b}{a}c_{A_0} - c_{B_0}\right)\right]$ |
| Units for $k$ | $\frac{\text{concentration}}{\text{time}}$ | $\frac{1}{\text{time}}$ | $\frac{1}{\text{concentration} \cdot \text{time}}$ | $\frac{1}{\text{concentration} \cdot \text{time}}$ |
| Half-life | $\frac{c_{A_0}}{2k}$ | $\frac{\ln 2}{k}$ | $\frac{1}{kc_{A_0}}$ | $-\frac{\ln\left(2 - \frac{b}{a}\frac{c_{A_0}}{c_{B_0}}\right)}{k\left(\frac{b}{a}c_{A_0} - c_{B_0}\right)}$ |

## 1. Karşılaştırmalı Özet Tablosu (Sınavın Kalbi!)

| Derece ($n$) | Diferansiyel Hız | İntegral Hız Eşitliği | Düz Çizgi Veren Grafik | Grafiğin Eğimi | Yarılanma Ömrü ($t_{1/2}$) | $k$ Birimi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **0** | $r = k_0$ | $C = C_0 - k_0 t$ $(x = k_0 t)$ | $C$ vs $t$ | $-k_0$ | $t_{1/2} = \frac{C_0}{2k_0}$ | $\mathrm{M \cdot s^{-1}}$ veya $\frac{\mathrm{mol}}{\mathrm{L \cdot s}}$ |
| **1** | $r = k_1 C$ | $\ln C = \ln C_0 - k_1 t$ $(C = C_0 e^{-k_1 t})$ | $\ln C$ vs $t$ | $-k_1$ | $t_{1/2} = \frac{\ln 2}{k_1} = \frac{0.693}{k_1}$ | $\mathrm{s^{-1}}$ veya $\frac{1}{\text{zaman}}$ |
| **2** | $r = k_2 C^2$ | $\frac{1}{C} = \frac{1}{C_0} + k_2 t$ | $\frac{1}{C}$ vs $t$ | $+k_2$ | $t_{1/2} = \frac{1}{k_2 C_0}$ | $\mathrm{M^{-1} \cdot s^{-1}}$ veya $\frac{\mathrm{L}}{\mathrm{mol \cdot s}}$ |
| $n$ | $r = k_n C^n$ | $\frac{1}{C^{n-1}} - \frac{1}{C_0^{n-1}} = (n-1)k_n t$ | $\frac{1}{C^{n-1}}$ vs $t$ | $(n-1)k_n$ | $t_{1/2} = \frac{2^{n-1}-1}{(n-1)k_n C_0^{n-1}}$ | $\mathrm{M^{1-n} \cdot s^{-1}}$ |

## 2. Derecelerin Kritik Özellikleri ve Metalurjik Örnekleri

### A) Sıfırıncı Derece Reaksiyonlar ($n = 0$):

- **Kritik Kural:** Hız, konsantrasyondan bağımsızdır! Konsantrasyonu 2 katına çıkarsan da hız değişmez.
- **$t_{1/2}$ Yorumu:** $t_{1/2} = \frac{a}{2k_0} \implies$ **Başlangıç konsantrasyonuyla doğru orantılıdır.**
- **Metalurjide Nerede Görülür?**
  1. Yüksek sıcaklıkta endotermik termal bozunma reaksiyonlarında (hızı konsantrasyon değil, mevcut termal enerji belirler).
  2. Yüzeyin tamamen reaktanla doyduğu heterojen katalitik tepkimelerde (örn: Pt yüzeyinde $2\mathrm{N_2O} \rightarrow 2\mathrm{N_2} + \mathrm{O_2}$, ters Haber prosesi $2\mathrm{NH_3} \rightarrow \mathrm{N_2} + 3\mathrm{H_2}$).
  3. $FeO + CO \rightarrow Fe + CO_2$ reaksiyonunda yüzey $CO$ ile doygun olduğunda ($P_{CO}$ yüksekken).

### B) Birinci Derece Reaksiyonlar ($n = 1$):

- **Kritik Kural:** Yarılanma ömrü **başlangıç konsantrasyonundan tamamen bağımsızdır!** Maddeden 100 gram da olsa, 1 gram da olsa yarısının tükenmesi aynı sürede gerçekleşir.
- **Örnek:** Radyoaktif bozunmalar (Uranyum bozunması, C-14 tarihleme), $2\mathrm{N_2O_5} \rightarrow 4\mathrm{NO_2} + \mathrm{O_2}$.
- Slayttaki C-14 sorusu: $t_{1/2} = 5730 \text{ yıl} \implies k = \frac{0.693}{5730} = 1.21 \times 10^{-4} \text{ yıl}^{-1}$.

### C) İkinci Derece Reaksiyonlar ($n = 2$):

- $t_{1/2}$ **Yorumu:** $t_{1/2} = \frac{1}{k_2 a} \implies$ **Başlangıç konsantrasyonuyla ters orantılıdır.** Konsantrasyon arttıkça yarılanma ömrü kısalır.
- **Grafik Tuzağı:** 0. ve 1. derecede grafiğin eğimi **negatiftir** ($-k$), ancak 2. derecede $1/C$ grafiğinin eğimi **pozitiftir** ($+k_2$).
- Formülün dönüşüm hali ($x$ cinsinden): $$k_2 = \frac{1}{t} \frac{x}{a(a-x)}$$

## BÖLÜM 3: Reaksiyon Derecesi Belirleme Yöntemleri (4 Yöntem)

Sınavlarda genellikle deneysel tablo verilir ve bu yöntemlerden biriyle derece ($n$) ve hız sabiti ($k$) istenir:

### 1. İntegrasyon Yöntemi (*Integration Method*)

- Tablodaki $(C, t)$ veya $(x, t)$ değerleri sırasıyla 0., 1. ve 2. derece integral eşitliklerine yazılır.
- Hangi derecede hesaplanan $k$ değeri zaman boyunca **sabit** kalıyorsa, reaksiyon o derecedendir.

### 2. Doğrusallaştırılmış Koordinat / Grafik Yöntemi (*Linearized Graphic Method*)

- Veriler farklı eksen kombinasyonlarında çizilir:
  - $C - t$ doğrusalsa $\rightarrow n = 0$
  - $\ln C - t$ doğrusalsa $\rightarrow n = 1$
  - $1/C - t$ doğrusalsa $\rightarrow n = 2$
  - $1/C^{n-1} - t$ doğrusalsa $\rightarrow n = n$

PDF'te örnek çöz.

### 3. Yarılanma Ömrü Yöntemi (*Half-Life Method*)

Farklı başlangıç konsantrasyonlarında $(a_1, a_2)$ ölçülen yarılanma ömürleri $(t_{1/2,1}, t_{1/2,2})$ kullanılarak:

$$\log(t_{1/2}) = \text{sabit} - (n-1)\log a$$

- **Grafik:** $\log(t_{1/2})$ karşılık $\log a$ grafiğinin eğimi:

$$\text{Eğim} = -(n-1) = 1 - n$$

- **İki nokta formülü:**

Çıkmış

$$n = 1 + \frac{\log(t_{1/2,1}) - \log(t_{1/2,2})}{\log a_2 - \log a_1}$$

### 4. Van't Hoff Diferansiyel Yöntemi (*Differential Method*)

Konsantrasyonların zamana karşı türevinden (teğet eğimi) anlık hızlar ($r = -dc/dt$) bulunur:

$$r = kC^n \implies \log r = \log k + n \log C$$

- **Grafik:** $\log r$ karşılık $\log C$ çizildiğinde:
  - **Eğim:** $n$ (reaksiyon derecesi)
  - **Kesişim ($\log C = 0$ iken):** $\log k$
- **İki nokta formülü:**

$$n = \frac{\log r_1 - \log r_2}{\log C_1 - \log C_2}$$

## BÖLÜM 4: Molekülarite vs. Reaksiyon Derecesi (Slayt 67-68)

her dereceden olabilir.
0, 1, 2, 3, $\frac{3}{4}$, $\frac{7}{8}$, n.....

Hocaların sınavda en çok sorduğu klasik tablolardan biridir:

Sadece 1, 2 ve 3 molekülü olabilir.

| Özellik | Molekülarite (*Molecularity*) | Reaksiyon Derecesi (*Order of Reaction*) |
|---|---|---|
| **Tanım** | Elementer basamakta çarpışan molekül sayısıdır. | Hız denklemindeki konsantrasyon üsleri toplamıdır. |
| **Nasıl Bulunur?** | **Teorik** bir değerdir (mekanizmadan yazılır). | Yalnızca **deneysel** olarak belirlenir. |
| **Alabileceği Değerler** | Sadece pozitif tam sayılar (1: unimoleküler, 2: bimoleküler, nadiren 3: termoleküler). | **Sıfır, kesirli, tam sayı veya negatif** olabilir. |
| **Basamak İlişkisi** | Yalnızca **elementer (tek basamaklı)** tepkimeler için geçerlidir; karmaşık tepkimeler için anlamsızdır. | Hem elementer hem de karmaşık/kademeli tepkimeler için tanımlıdır. |
| **Sıcaklık/Basınç** | Sıcaklık ve basınçla **değişmez**. | Sıcaklık ve basınçla **değişebilir**. |

# According to the molecularity

The overall, balanced chemical equation does not tell us how a reaction actually takes place. It describes the products and the reactants, and the relative ratios in which they are consumed and produced. In many cases, it represents the sum of a series of more simple reactions, that are called the **elementary steps**. **They represent the progress of the overall reaction at a molecular level.** The sequence of elementary steps that lead to product formation is called the **reaction mechanism.** Each elementary step will have a **molecularity**. The molecularity is the number of molecules that react in an elementary process. There are 3 possible molecularities:

| Molecularity | Elementary step | rate law |
|---|---|---|
| *Uni*molecular | $A \rightarrow$ product | $k[A]$ |
| *Bi*molecular | $A + B \rightarrow$ product | $k[A][B]$ |
| | $A + A \rightarrow$ product | $k[A]^2$ |
| *Ter*molecular | $A + B + C \rightarrow$ product | $k[A][B][C]$ |
| | $A + A + A \rightarrow$ product | $k[A]^3$ |
| | $A + A + B \rightarrow$ product | $k[A]^2[B]$ |

**It is important to distinguish between molecularity and order. The molecularity is the number of molecules that actually react in an elementary process, and must be a small integer, either 1, 2 or rarely, 3. In contrast, the order is the sum of the exponents in the rate law for the overall reaction. It can only be determined experimentally and can be 0, fractional or integral.**

# BÖLÜM 5: Karmaşık Tepkime Kinetiği (Slayt 69-71)

## 1. Tersinir Tepkimeler (*Reversible*): $A \underset{k_2}{\overset{k_1}{\rightleftharpoons}} B$

- Net hız: $\frac{dx}{dt} = k_1(a-x) - k_2x$
- Denge durumunda ($\frac{dx}{dt} = 0$): $k_1(a-x_{eq}) = k_2x_{eq} \implies K = \frac{k_1}{k_2} = \frac{x_{eq}}{a-x_{eq}}$
- Net hız dengeye olan uzaklıkla orantılıdır: $\frac{dx}{dt} = (k_1+k_2)(x_{eq}-x)$
- İntegral hali: $\frac{k_1 a}{x_{eq}} = \frac{1}{t}\ln\left(\frac{x_{eq}}{x_{eq}-x}\right) = k_1+k_2$

## 2. Ardışık / Seri Tepkimeler (*Consecutive*): $A \xrightarrow{k_1} B \xrightarrow{k_2} C$

- $[A] = ae^{-k_1t}$
- $[B] = \frac{ak_1}{k_2-k_1}(e^{-k_1t} - e^{-k_2t})$
- **Hız Belirleyen Basamak (En yavaş basamak hızı belirler):**
  - Eğer $k_2 \gg k_1$ (1. basamak yavaş): $[C] \approx a(1-e^{-k_1t}) \rightarrow$ Hızı $k_1$ kontrol eder.
  - Eğer $k_1 \gg k_2$ (2. basamak yavaş): $[C] \approx a(1-e^{-k_2t}) \rightarrow$ Hızı $k_2$ kontrol eder.

## 3. Paralel Tepkimeler (*Parallel*): $A \xrightarrow{k_1} B$ ve $A \xrightarrow{k_2} C$

- Toplam tükenme hızı: $r_A = -\frac{dC_A}{dt} = (k_1+k_2)C_A$
- Ürünlerin oluşma oranı zamandan bağımsızdır: $\frac{r_B}{r_C} = \frac{[B]}{[C]} = \frac{k_1}{k_2}$

## BÖLÜM 6: Sıcaklığın Hıza Etkisi & Arrhenius Denklemi

### 1. Sıcaklık Artınca Hız Neden Artar? (Slayt 72-76)

- Sadece çarpışma sayısı arttığı için **değil** (çarpışma sayısı sıcaklıkla çok az artar).
- **Asıl sebep:** Boltzmann dağılımına göre, kinetik enerjisi aktivasyon enerjisine eşit veya büyük ($E \geq E_a$) olan **aktif moleküllerin oranı üstel olarak artar!**

$$\frac{\Delta N}{N} = e^{-E_a/RT}$$

### 2. Arrhenius Eşitliği

$$k = A \cdot e^{-E_a/RT}$$

- $A$: Frekans faktörü (*pre-exponential factor*, sıcaklıktan bağımsız kabul edilir).
- $E_a$: Aktivasyon enerjisi ($\mathrm{J/mol}$).
- $R$: Gaz sabiti ($8.314\ \mathrm{J/mol \cdot K}$).

**İki Farklı Logaritmik Yazılış (DİKKAT!):**

1. **Doğal Logaritma ($\ln$):**

$$\ln k = \ln A - \frac{E_a}{R}\left(\frac{1}{T}\right)$$

- $\ln k$ karşılık $1/T$ grafiğinde: $\mathrm{Eğim} = -\frac{E_a}{R}$

2. **10 Tabanında Logaritma ($\log$):** (Ders notlarında kullanılan formül)
   - $R \times 2.303 = 8.314 \times 2.3026 \approx 19.147$

$$\log k = \log A - \frac{E_a}{19.147 \cdot T}$$

- $\log k$ karşılık $1/T$ grafiğinde: $\mathrm{Eğim} = -\frac{E_a}{19.147}$

### 3. Sıcaklık ve $E_a$ Yorum Kuralları (Slayt 78)

1. Doğrunun eğimi ne kadar dikse, $E_a$ o kadar büyüktür.
2. **Yüksek $E_a$'ya sahip reaksiyonlar sıcaklık değişimlerine çok daha duyarlıdır.**
3. **Düşük sıcaklıklarda gerçekleştirilen reaksiyonlar, yüksek sıcaklıktakilere göre sıcaklık artışından daha fazla etkilenir.**